Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 4 – Conversiones y codificación de «IPC»

Tiempo estimado: 20 min

Fecha programada: Semana 4 – 08/08/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....3
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Conversión entre sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal y codificación de texto con ASCII.

Problema / Caso a Resolver

Un técnico debe reportar la dirección de memoria 45 en binario, octal y hexadecimal, y enviar la palabra «IPC» codificada en binario ASCII. Un error de un bit invalida el mensaje.

Resultado Esperado

Tabla con 45_{10} en las cuatro bases, verificada, y la codificación binaria de «IPC».

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Potencias de 2, división entera y residuo.

Herramientas / Software Requerido

- Papel y lápiz o pizarra.
- Calculadora de programador para verificar.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Se inicia desde cero. Tabla de referencia ASCII: I = 73, P = 80, C = 67.

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Convertir 45 a binario con divisiones sucesivas.
- **Punto Clave a Explicar:** Los residuos se leen de abajo hacia arriba.
- **Bloque de Referencia:**

Divisiones sucesivas

```
45 / 2 = 22  r 1
22 / 2 = 11  r 0
11 / 2 =  5  r 1
 5 / 2 =  2  r 1
 2 / 2 =  1  r 0
 1 / 2 =  0  r 1
--> 45 = 101101 (base 2)
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Obtener octal y hexadecimal agrupando bits y verificar con notación posicional.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Por qué agrupar de 3 en 3 bits equivale a convertir a octal?
- **Bloque de Referencia:**

Agrupación y verificación

```
101101 -> 101 | 101 -> 5 5  -> 55 (octal)
101101 -> 0010 | 1101 -> 2 D -> 2D (hex)

Verificación:
55 octal = 5*8 + 5 = 45
2D hex  = 2*16 + 13 = 45
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Codificar «IPC» a binario ASCII.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** Cada letra ocupa 8 bits.

Salida esperada en consola / navegador

```
I = 73 = 01001001
P = 80 = 01010000
C = 67 = 01000011
Mensaje: 01001001 01010000 01000011
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Residuos leídos en el orden incorrecto	Se lee de arriba hacia abajo.	Leer de abajo hacia arriba.
Dígito hexadecimal 13 escrito como 13	No se usan letras A–F.	10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F.
Agrupación de bits desde la izquierda	Se agrupa mal con longitud no múltiplo.	Agrupar siempre desde la derecha completando con ceros a la izquierda.
Binario ASCII de 7 bits	Se omite el cero inicial.	Usar 8 bits por carácter.
Resultado no verificado	No se reconvierte.	Reconvertir a decimal con notación posicional.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Mantener el orden de los residuos y el manejo de A–F.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Practicar con la calculadora de programador solo para verificar, no para resolver.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://www.ascii-code.com/
Libro de Texto (Si aplica)	Tanenbaum y Austin (2013), apéndice A.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S4 (divisiones sucesivas).
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica